

Compte Rendu TP - Mise en place d'un serveur DNS avec BIND9

Le **DNS (Domain Name System)** est un système de nommage hiérarchique et distribué qui constitue l'un des piliers fondamentaux d'Internet. Un **serveur DNS** est un serveur qui héberge et gère ce système, agissant comme un "annuaire téléphonique" d'Internet en traduisant les noms de domaine lisibles par l'humain (comme www.google.com) en adresses IP numériques (comme 8.8.8.8) compréhensibles par les machines.

Rôle et fonctionnement

Le serveur DNS remplit plusieurs fonctions essentielles :

Résolution de noms : Lorsqu'un utilisateur tape un nom de domaine dans son navigateur, le serveur DNS effectue une résolution pour trouver l'adresse IP correspondante. Ce processus peut être :

- **Résolution récursive** : Le serveur DNS interroge d'autres serveurs DNS jusqu'à obtenir la réponse complète
- **Résolution itérative** : Le serveur DNS renvoie des références vers d'autres serveurs DNS à consulter

Sommaire

1. Contexte
2. Architecture réseau
3. Prérequis et installation
4. Configuration du serveur DNS BIND9
5. Configuration du serveur DHCP
6. Hébergement du site web avec Apache2
7. Mise en place du blocage de domaines
8. Tests et vérification
9. Conclusion

1. Contexte

1.1 Présentation de la mission

Dans le cadre d'une mission pour le prestataire de services informatiques **Egnom**, nous avons été chargés de mettre en place l'infrastructure réseau d'une PME dans ses nouveaux locaux. Les objectifs sont :

- Installation d'un serveur DNS local avec BIND9
- Hébergement d'un site web vitrine
- Filtrage de certains domaines non professionnels

2. Architecture réseau

2.1 Topologie du réseau

Pour ce TP, l'architecture réseau est organisée comme suit :

- **WAN (Internet simulé)** : Réseau 10.10.0.0/16 (réseau de la salle)
- **LAN (Réseau entreprise)** : Réseau 172.30.16.0/24 (numéro de poste : 16)
- **Serveur racine DNS** : 10.10.0.1
- **Nom de domaine choisi** : darkness.ac-monge.fr

2.2 Plan d'adressage

Machine/Service	Interface	Adresse IP	Rôle
Serveur DNS/DHCP/Web	eth0	172.30.16.4	Serveur principal
Plage DHCP	-	172.30.16.10 - 172.30.16.100	Clients du LAN
Serveur racine	-	10.10.0.1	DNS autoritaire zone ac-monge.fr

3. Prérequis et installation

3.1 Vérification de la connectivité

Avant de commencer, il est essentiel de vérifier la connectivité réseau avec le serveur racine :

```
sudo su -  
ping 10.10.0.1
```

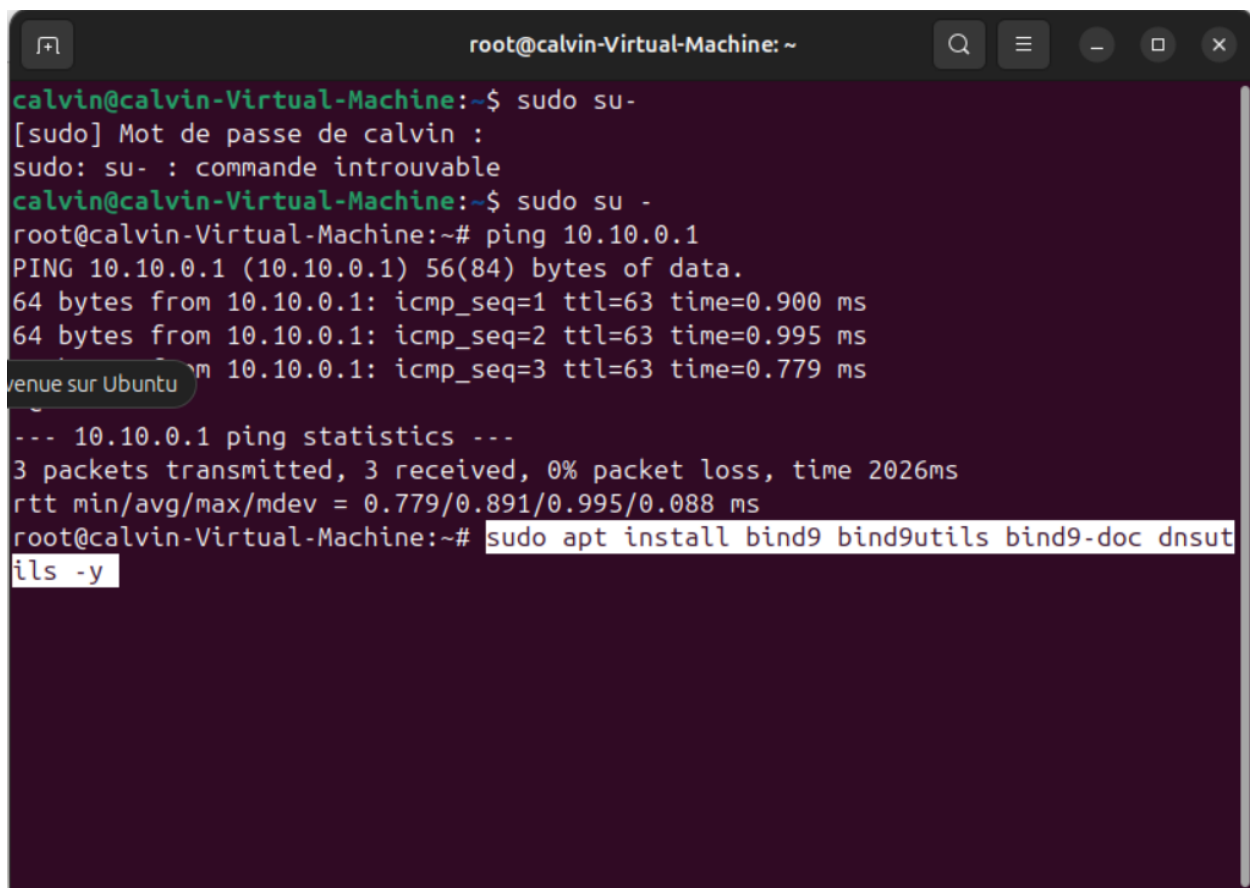
Résultat attendu : Des réponses ICMP confirmant la connectivité (0% packet loss).

3.2 Installation des paquets nécessaires

Installation de BIND9 et ses utilitaires :

```
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils -y
```

Explication des paquets : - bind9 : Le serveur DNS lui-même - bind9utils : Outils de vérification de configuration - bind9-doc : Documentation complète - dnsutils : Outils de diagnostic DNS (dig, nslookup, etc.)



```
root@calvin-Virtual-Machine: ~  
calvin@calvin-Virtual-Machine:~$ sudo su -  
[sudo] Mot de passe de calvin :  
sudo: su- : commande introuvable  
calvin@calvin-Virtual-Machine:~$ sudo su -  
root@calvin-Virtual-Machine:~# ping 10.10.0.1  
PING 10.10.0.1 (10.10.0.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.900 ms  
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.995 ms  
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.779 ms  
--- 10.10.0.1 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2026ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.779/0.891/0.995/0.088 ms  
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils -y
```

4. Configuration du serveur DNS BIND9

4.1 Configuration de la zone directe

Création du fichier de zone pour le domaine darkness.ac-monge.fr :

```
sudo nano /etc/bind/zones/db.darkness.ac-monge.fr
```

Contenu du fichier :

```
; Fichier de zone pour darkness.ac-monge.fr
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.darkness.ac-monge.fr. admin.darkness.ac-monge.fr.
(
                                2024100801      ; Serial (YYYYMMDDNN)
                                604800          ; Refresh (1 semaine)
                                86400           ; Retry (1 jour)
                                2419200         ; Expire (4 semaines)
                                604800 )        ; Negative Cache TTL

; Serveur de noms
@         IN      NS       ns1.darkness.ac-monge.fr.

; Adresse du serveur DNS
ns1       IN      A        172.30.16.4

; Domaine principal
@         IN      A        172.30.16.4

; Sous-domaine www
www       IN      A        172.30.16.4
```

```
root@calvin-Virtual-Machine: ~
GNU nano 7.2 /etc/bind/zones/db.darkness.ac-monge.fr *
;
; Fichier de zone pour darkness.ac-monge.fr
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.darkness.ac-monge.fr. admin.darkness.ac-monge.fr. (
                                2024100801    ; Serial (YYYYMMDDNN)
                                604800         ; Refresh (1 semaine)
                                86400          ; Retry (1 jour)
                                2419200        ; Expire (4 semaines)
                                604800 )       ; Negative Cache TTL

; Serveur de noms
@         IN      NS       ns1.darkness.ac-monge.fr.

; Adresse du serveur DNS
ns1       IN      A        172.30.16.4

; Domaine principal
@         IN      A        172.30.16.4

^G Aide      ^O Écrire   ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Détail des enregistrements : - **SOA (Start of Authority)** : Définit l'autorité sur la zone - **NS (Name Server)** : Indique le serveur DNS autoritaire - **A (Address)** : Associe un nom d'hôte à une adresse IPv4

4.2 Configuration de la zone inverse

La zone inverse permet la résolution DNS inversée (IP → nom) :

```
sudo nano /etc/bind/zones/db.172.30.16
```

Contenu du fichier :

```
; Zone inverse pour 172.30.16.0/24
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.darkness.ac-monge.fr. admin.darkness.ac-monge.fr.
(
                2024100801    ; Serial
                604800         ; Refresh
                86400          ; Retry
```

```

                2419200          ; Expire
                604800 )         ; Negative Cache TTL

; Serveur de noms
@           IN      NS        ns1.darkness.ac-monge.fr.

; Résolution inverse
4           IN      PTR       ns1.darkness.ac-monge.fr.
4           IN      PTR       darkness.ac-monge.fr.
10          IN      PTR       www.darkness.ac-monge.fr.

```

```

root@calvin-Virtual-Machine: ~
GNU nano 7.2 /etc/bind/zones/db.172.30.16 *
;
; Zone inverse pour 172.30.16.0/24
;
$TTL      604800
@           IN      SOA      ns1.darkness.ac-monge.fr. admin.darkness.ac-monge.fr. (
                                2024100801    ; Serial
                                604800        ; Refresh
                                86400         ; Retry
                                2419200       ; Expire
                                604800 )      ; Negative Cache TTL

; Serveur de noms
@           IN      NS       ns1.darkness.ac-monge.fr.

; Résolution inverse
4           IN      PTR      ns1.darkness.ac-monge.fr.
4           IN      PTR      darkness.ac-monge.fr.
10          IN      PTR      www.darkness.ac-monge.fr.

^G Aide  ^O Écrire  ^W Chercher  ^K Couper  ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter  ^R Lire fich.  ^\ Remplacer  ^U Coller  ^J Justifier  ^/ Aller ligne

```

Explication : Les enregistrements PTR permettent de retrouver le nom de domaine à partir d'une adresse IP.

4.3 Configuration des zones locales

Modification du fichier de configuration local de BIND9 :

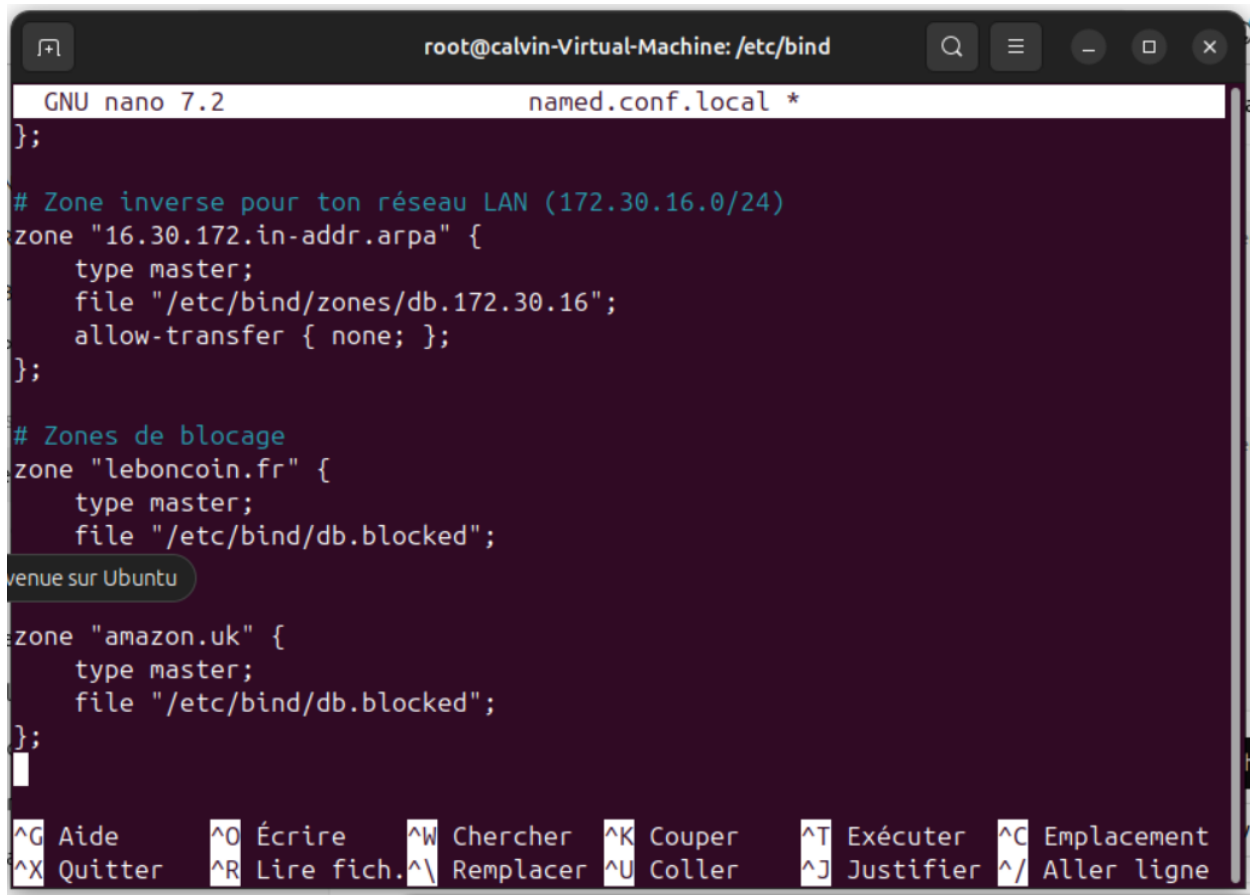
```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Contenu ajouté :

```
// Zone inverse pour ton réseau LAN (172.30.16.0/24)
zone "16.30.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.172.30.16";
    allow-transfer { none; };
};

// Zones de blocage
zone "leboncoin.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.blocked";
};

zone "amazon.uk" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.blocked";
};
```



The screenshot shows a terminal window titled "root@calvin-Virtual-Machine: /etc/bind". Inside, the GNU nano 7.2 editor is open to the file named.conf.local. The file contains configuration for a reverse zone and two blocked zones. A small green notification bubble says "venue sur Ubuntu". At the bottom, a nano editor help bar is visible.

```
};

# Zone inverse pour ton réseau LAN (172.30.16.0/24)
zone "16.30.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.172.30.16";
    allow-transfer { none; };
};

# Zones de blocage
zone "leboncoin.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.blocked";
};

zone "amazon.uk" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.blocked";
};
```

venue sur Ubuntu

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^_ Aller ligne

4.4 Configuration des options globales

Configuration des options de forwarding et de sécurité :

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.options
```

Contenu du fichier :

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // Autoriser TOUT LE MONDE à faire des requêtes (pour tester)
    allow-query { any; };

    // Autoriser la récursion pour tout le monde
    allow-recursion { any; };

    recursion yes;
```



```

// Forwarder vers le serveur racine
forwarders {
    10.10.0.1;
};

forward first;

dnssec-validation no;
};

```

The screenshot shows a terminal window titled 'root@calvin-Virtual-Machine: /etc/bind'. Inside, the nano 7.2 text editor is open to the file 'named.conf.options'. The content of the file is as follows:

```

options {
    directory "/var/cache/bind";

    # Autoriser TOUT LE MONDE à faire des requêtes (pour tester)
    allow-query { any; };

    # Autoriser la récursion pour tout le monde
    allow-recursion { any; };

    recursion yes;

    # Forwarder vers le serveur racine
    forwarders {
        10.10.0.1;
    };

    forward first;

    dnssec-validation no;
}

```

At the bottom of the terminal, there is a status bar with various keyboard shortcuts for nano:

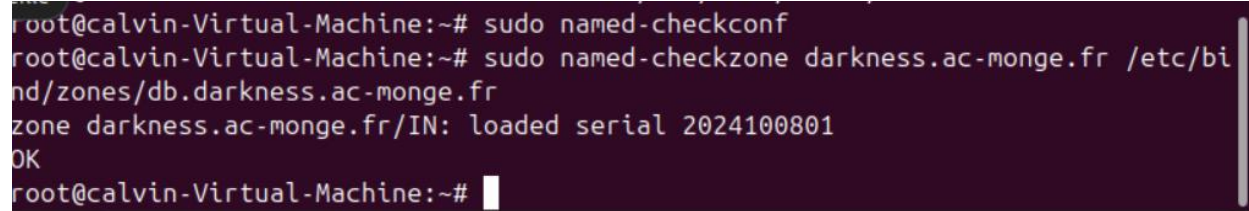
^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement
^X Quitter	^R Lire fich.	^\ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^/ Aller ligne

Explications importantes : - `allow-query { any; }` : Autorise tous les clients à interroger le serveur - `recursion yes` : Active la résolution récursive - `forwarders` : Redirige les requêtes non locales vers le serveur racine - `forward first` : Essaie d'abord les forwarders avant la résolution récursive complète

4.5 Vérification et démarrage du service

Vérification de la syntaxe des fichiers de configuration :

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone darkness.ac-monge.fr /etc/bind/zones/db.darkness.ac-monge.fr
```

A terminal window with a dark purple background. The prompt is root@calvin-Virtual-Machine:~#. The first command is sudo named-checkconf, which returns no output. The second command is sudo named-checkzone darkness.ac-monge.fr /etc/bind/zones/db.darkness.ac-monge.fr, which returns zone darkness.ac-monge.fr/IN: loaded serial 2024100801 and OK. The prompt returns to root@calvin-Virtual-Machine:~#.

```
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo named-checkconf
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo named-checkzone darkness.ac-monge.fr /etc/bi
nd/zones/db.darkness.ac-monge.fr
zone darkness.ac-monge.fr/IN: loaded serial 2024100801
OK
root@calvin-Virtual-Machine:~#
```

Résultat attendu : “zone darkness.ac-monge.fr/IN: loaded serial 2024100801” et “OK”

Cela signifie qu’il n’y a pas d’erreur dans les fichiers de configuration

Redémarrage et activation du service :

```
sudo systemctl restart named
sudo systemctl enable named
sudo systemctl status named
```

```
root@calvin-Virtual-Machine: ~
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo systemctl restart bind9
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Wed 2025-10-08 11:00:37 CEST; 6s ago
     Docs: man:named(8)
  Main PID: 6108 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 10 (limit: 9418)
  Memory: 23.0M (peak: 23.6M)
      CPU: 23ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─6108 /usr/sbin/named -f -u bind

oct. 08 11:00:37 calvin-Virtual-Machine named[6108]: managed-keys-zone: loaded >
oct. 08 11:00:37 calvin-Virtual-Machine named[6108]: zone 0.in-addr.arpa/IN: lo>
oct. 08 11:00:37 calvin-Virtual-Machine named[6108]: zone 255.in-addr.arpa/IN: >
beille oct. 08 11:00:37 calvin-Virtual-Machine named[6108]: zone localhost/IN: loaded >
oct. 08 11:00:37 calvin-Virtual-Machine named[6108]: zone 127.in-addr.arpa/IN: >
oct. 08 11:00:37 calvin-Virtual-Machine named[6108]: zone 16.30.172.in-addr.arp>
oct. 08 11:00:37 calvin-Virtual-Machine named[6108]: zone darkness.ac-monge.fr/>
oct. 08 11:00:37 calvin-Virtual-Machine named[6108]: all zones loaded
oct. 08 11:00:37 calvin-Virtual-Machine systemd[1]: Started named.service - BIN>
oct. 08 11:00:37 calvin-Virtual-Machine named[6108]: running
```

Vérification : Le service doit être “active (running)” avec le message “all zones loaded”.

J’ai eu personnellement quelques problèmes car j’avais oublié des “ ; “ dans les dossiers de configuration ou encore avoir mal fait moon fichier de configuration comme ci-dessous :

```
root@calvin-Virtual-Machine: /etc/bind
GNU nano 7.2 named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    # Autoriser les requêtes depuis ton LAN et localhost
    allow-query { localhost; 172.30.16.0/24; 10.10.0.0/16; };

    # Autoriser la récursion pour ton réseau
    allow-recursion { localhost; 172.30.16.0/24; 10.10.0.0; };
    recursion yes;

    # Forwarders : transférer les requêtes non résolues au serveur racine
    forwarders {
        10.10.0.1; # Serveur racine (prof)
    };
    forward only;

    # Désactiver DNSSEC pour simplifier (à n'activer qu'en prod réelle)
    dnssec-validation no;

    # Écouter sur IPv4 uniquement
}

[ Lecture de 23 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Cela nous donne un système Bind9 non fonctionnel bien évidemment

5. Configuration du serveur DHCP

5.1 Installation du serveur DHCP

```
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

```
root@calvin-Virtual-Machine: ~  
● named.service - BIND Domain Name Server  
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: en>  
  Active: active (running) since Wed 2025-10-08 10:49:49 CEST; 1s ago  
    Docs: man:named(8)  
  Main PID: 5274 (named)  
    Status: "running"  
    Tasks: 10 (limit: 9418)  
  Memory: 23.0M (peak: 23.7M)  
    CPU: 22ms  
  CGroup: /system.slice/named.service  
          └─5274 /usr/sbin/named -f -u bind  
  
oct. 08 10:49:49 calvin-Virtual-Machine named[5274]: managed-keys-zone: loaded >  
oct. 08 10:49:49 calvin-Virtual-Machine named[5274]: zone 0.in-addr.arpa/IN: lo>  
oct. 08 10:49:49 calvin-Virtual-Machine named[5274]: zone darkness.ac-monge.fr/>  
oct. 08 10:49:49 calvin-Virtual-Machine named[5274]: zone 127.in-addr.arpa/IN: >  
oct. 08 10:49:49 calvin-Virtual-Machine named[5274]: zone localhost/IN: loaded >  
oct. 08 10:49:49 calvin-Virtual-Machine named[5274]: zone 16.30.172.in-addr.arpa>  
oct. 08 10:49:49 calvin-Virtual-Machine named[5274]: zone 255.in-addr.arpa/IN: >  
oct. 08 10:49:49 calvin-Virtual-Machine named[5274]: all zones loaded  
oct. 08 10:49:49 calvin-Virtual-Machine named[5274]: running  
oct. 08 10:49:49 calvin-Virtual-Machine systemd[1]: Started named.service - BIN>  
  
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

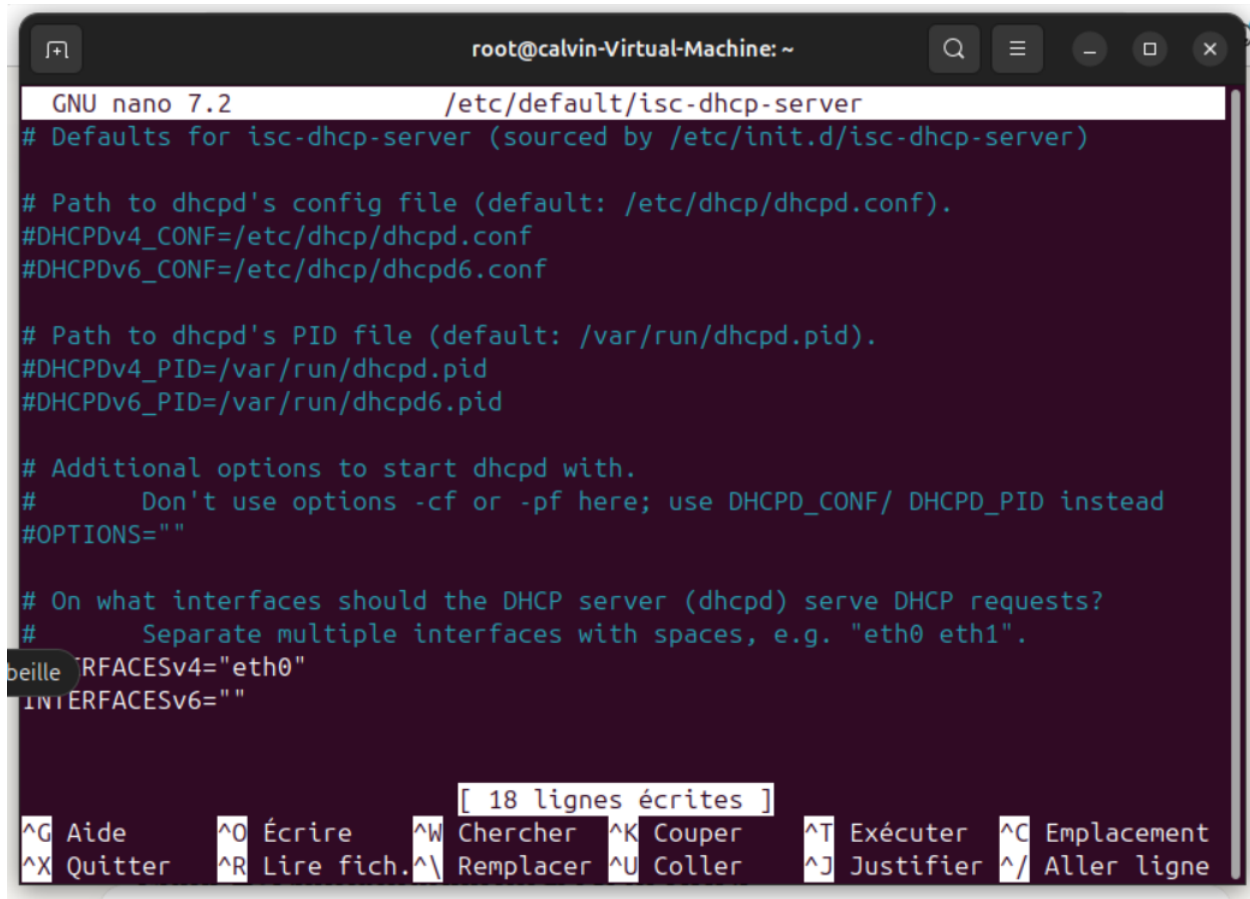
5.2 Configuration de l'interface réseau

Spécification de l'interface sur laquelle le DHCP doit écouter :

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Modification :

```
INTERFACESv4="eth0"
```



```
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
beille INTERFACESv4="eth0"
INTERFACESv6=""

[ 18 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

5.3 Configuration du service DHCP

Édition du fichier de configuration principal :

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Configuration complète :

```
# Configuration DHCP pour le LAN 172.30.16.0/24
# Serveur DNS BIND9 intégré
#

# Configuration globale
default-lease-time 600;          # Durée de bail par défaut : 10 minutes
max-lease-time 7200;            # Durée maximale : 2 heures
authoritative;                  # Ce serveur fait autorité sur le réseau

# Options DNS globales
option domain-name "darkness.ac-monge.fr";
```

```

option domain-name-servers 172.30.16.4; # Ton serveur DNS (BIND9)

# Déclaration du sous-réseau LAN
subnet 172.30.16.0 netmask 255.255.255.0 {
    # Plage d'adresses DHCP (de .10 à .100)
    range 172.30.16.10 172.30.16.100;

    # Passerelle par défaut (ton serveur pour accéder au WAN)
    option routers 172.30.16.4;

    # Serveur DNS (ton serveur BIND9)
    option domain-name-servers 172.30.16.4;

    # Nom de domaine
    option domain-name "darkness.ac-monge.fr";
}

```

```

root@calvin-Virtual-Machine: ~
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
# Configuration DHCP pour le LAN 172.30.16.0/24
# Serveur DNS BIND9 intégré
#
# Configuration globale
default-lease-time 600;          # Durée de bail par défaut : 10 minutes
max-lease-time 7200;            # Durée maximale : 2 heures
authoritative;                  # Ce serveur fait autorité sur le réseau

# Options DNS globales
option domain-name "darkness.ac-monge.fr";
option domain-name-servers 172.30.16.4; # Ton serveur DNS (BIND9)

# Déclaration du sous-réseau LAN
subnet 172.30.16.0 netmask 255.255.255.0 {
    # Plage d'adresses DHCP (de .10 à .100)
    range 172.30.16.10 172.30.16.100;

    # Passerelle par défaut (ton serveur pour accéder au WAN)
    option routers 172.30.16.4;

    # Serveur DNS (ton serveur BIND9)
    option domain-name-servers 172.30.16.4;

    # Nom de domaine
    option domain-name "darkness.ac-monge.fr";
}

```

[Lecture de 40 lignes]

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement
^X Quitter	^R Lire fich.	^_ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^_ Aller ligne

Explications : - **authoritative** : Indique que ce serveur est l'autorité DHCP du réseau - **range** : Plage d'adresses IP distribuées automatiquement aux clients - **option routers** :

Passerelle par défaut pour accéder à Internet - **option domain-name-servers** : Serveur DNS à utiliser par les clients

5.4 Démarrage du service DHCP

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

```
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; >
   Active: active (running) since Wed 2025-10-08 11:00:56 CEST; 6s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 6133 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 9418)
     Memory: 4.1M (peak: 4.7M)
        CPU: 5ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─6133 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/d>

oct. 08 11:00:56 calvin-Virtual-Machine sh[6133]: Wrote 0 leases to leases file.
oct. 08 11:00:56 calvin-Virtual-Machine dhcpd[6133]: Wrote 0 new dynamic host d>
oct. 08 11:00:56 calvin-Virtual-Machine dhcpd[6133]: Wrote 0 leases to leases f>
oct. 08 11:00:56 calvin-Virtual-Machine dhcpd[6133]: Listening on LPF/eth0/00:1>
oct. 08 11:00:56 calvin-Virtual-Machine sh[6133]: Listening on LPF/eth0/00:15:5>
oct. 08 11:00:56 calvin-Virtual-Machine sh[6133]: Sending on LPF/eth0/00:15:5>
oct. 08 11:00:56 calvin-Virtual-Machine sh[6133]: Sending on Socket/fallback/>
oct. 08 11:00:56 calvin-Virtual-Machine dhcpd[6133]: Sending on LPF/eth0/00:1>
oct. 08 11:00:56 calvin-Virtual-Machine dhcpd[6133]: Sending on Socket/fallba>
oct. 08 11:00:56 calvin-Virtual-Machine dhcpd[6133]: Server starting service.
lines 1-21/21 (END)
```

6. Hébergement du site web avec Apache2

6.1 Installation d'Apache2

```
sudo apt install apache2 -y
```

```
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo systemctl enable bind9
Failed to enable unit: Refusing to operate on alias name or linked unit file: bi
nd9.service
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo apt install -y apache2
```


6.2 Configuration du /etc/apache2/sites-available

Création d'un fichier de configuration pour le site darkness.ac-monge.fr :

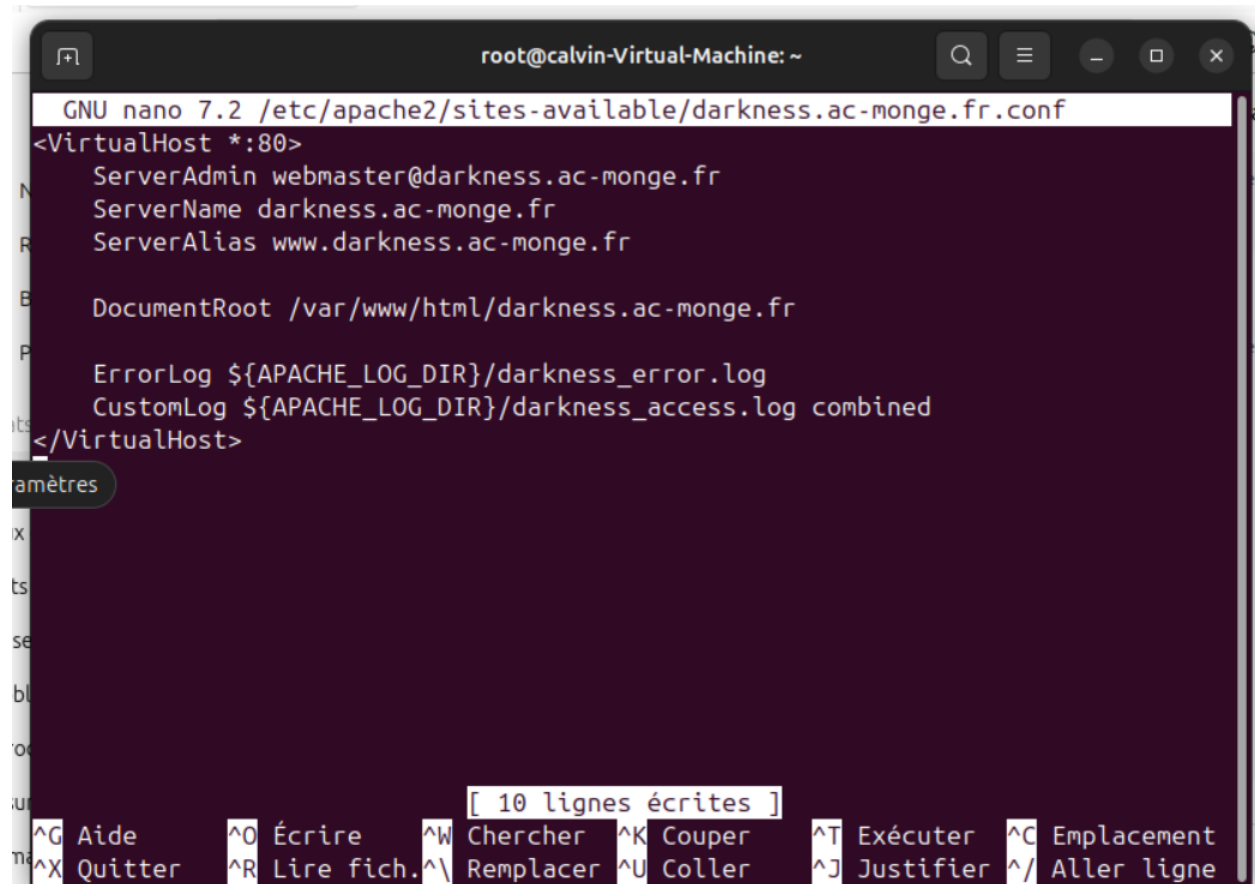
```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/darkness.ac-monge.fr.conf
```

Contenu du fichier :

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@darkness.ac-monge.fr
  ServerName darkness.ac-monge.fr
  ServerAlias www.darkness.ac-monge.fr

  DocumentRoot /var/www/html/darkness.ac-monge.fr

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/darkness_error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/darkness_access.log combined
</VirtualHost>
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@calvin-Virtual-Machine: ~'. The nano editor is open, editing the file '/etc/apache2/sites-available/darkness.ac-monge.fr.conf'. The content of the file is the same as shown in the previous block. The terminal window has a dark background with light-colored text. At the bottom, there is a status bar showing '[10 lignes écrites]' and a list of keyboard shortcuts: ^G Aide, ^O Écrire, ^W Chercher, ^K Couper, ^T Exécuter, ^C Emplacement, ^X Quitter, ^R Lire fich., ^\ Remplacer, ^U Coller, ^J Justifier, ^/ Aller ligne.

6.3 Création du contenu web

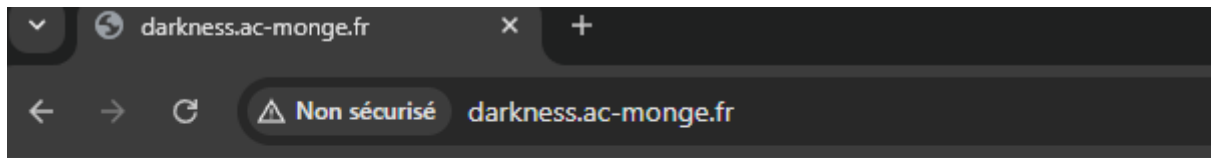
Création du répertoire et de la page d'accueil :

```
sudo mkdir -p /var/www/html/darkness.ac-monge.fr
sudo nano /var/www/html/darkness.ac-monge.fr/index.html
```

Exemple de page HTML simple :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Darkness - Entreprise</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
      color: white;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
    }
    .container {
      text-align: center;
      background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
      padding: 50px;
      border-radius: 15px;
      box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(31, 38, 135, 0.37);
    }
    h1 {
      font-size: 3em;
      margin-bottom: 20px;
    }
    p {
      font-size: 1.2em;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Bienvenue sur Darkness.ac-monge.fr</h1>
    <p>Serveur hébergé sur : 172.30.16.4</p>
    <p>Nom : Calvin</p>
    <p>Ce site est accessible depuis le WAN</p>
  </div>
</body>
```

```
</div>
</body>
</html>
```



Bienvenue sur darkness.ac-monge.fr

Serveur hébergé sur : 172.30.16.4

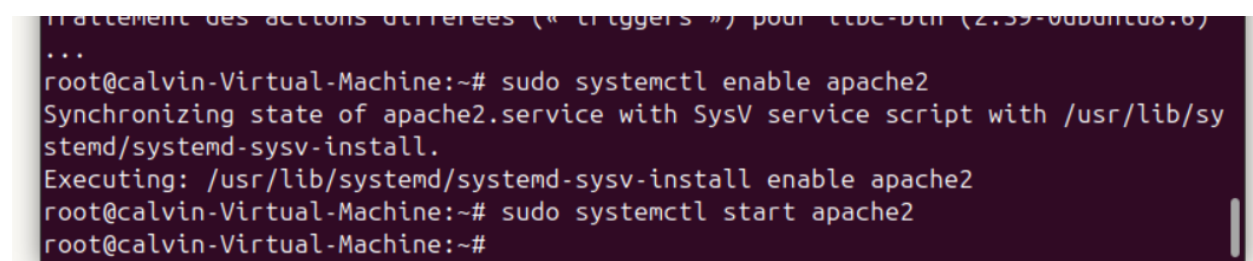
Nom : Calvin

Ce site est accessible depuis le WAN

Il est possible de faire une page html, css, php plus compliqué bien évidemment mais ce n'était ici pas le but du tp.

6.4 Activation du site

```
sudo a2ensite darkness.ac-monge.fr.conf
sudo systemctl reload apache2
sudo systemctl enable apache2
```



7. Mise en place du blocage de domaines

7.1 Principe du blocage

Pour bloquer l'accès à certains domaines, nous créons des zones DNS qui renvoient une adresse IP invalide (0.0.0.0) pour ces domaines.

7.2 Création du fichier de blocage

```
sudo nano /etc/bind/db.blocked
```

Contenu du fichier :

```
$TTL 86400
@      IN      SOA      ns.darkness.ac-monge.fr. admin.darkness.ac-monge.fr.
(
        2025100801      ; Serial
        3600             ; Refresh
        1800             ; Retry
        604800           ; Expire
        86400 )          ; Minimum TTL

@      IN      NS       ns.darkness.ac-monge.fr.
@      IN      A        0.0.0.0
*      IN      A        0.0.0.0
```


7.4 Application des modifications

`sudo systemctl restart named`

8. Tests et vérification

8.1 Test de résolution DNS locale

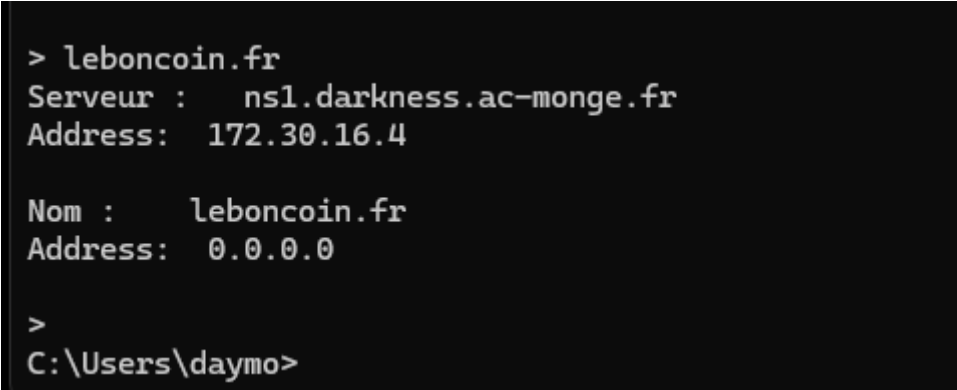
Test de résolution du domaine principal :

`dig @172.30.16.4 darkness.ac-monge.fr`

Résultat attendu : La section ANSWER doit contenir l'adresse 172.30.16.4.

Ainsi que faire :

`nslookup darkness.ac-monge.fr`



```
> leboncoin.fr
Serveur : ns1.darkness.ac-monge.fr
Address: 172.30.16.4

Nom : leboncoin.fr
Address: 0.0.0.0

>
C:\Users\daymo>
```

8.2 Test de résolution inverse

`dig @172.30.16.4 -x 172.30.16.4`

Résultat attendu : Le PTR doit pointer vers ns1.darkness.ac-monge.fr.

Ainsi que faire :

`nslookup 172.30.16.4` (sur cmd de windows)

8.3 Test d'accès au site web

Depuis un navigateur web ou avec curl :

`curl http://darkness.ac-monge.fr`

`curl http://www.darkness.ac-monge.fr`

Résultat attendu : Le contenu HTML de la page d'accueil doit s'afficher.

8.4 Test du blocage de domaines

dig @172.30.16.4 leboncoin.fr

dig @172.30.16.4 amazon.uk

Résultat attendu : Les deux domaines doivent renvoyer l'adresse 0.0.0.0.

Ainsi que faire :

nslookup leboncoin.fr

nslookup amazon.uk

```
C:\Users\daymo>nslookup leboncoin.fr
Serveur : ns1.darkness.ac-monge.fr
Address: 172.30.16.4

Nom : leboncoin.fr
Address: 0.0.0.0

C:\Users\daymo>nslookup amazon.uk
Serveur : darkness.ac-monge.fr
Address: 172.30.16.4

Nom : amazon.uk
Address: 0.0.0.0

C:\Users\daymo>
```

Résultat attendu : Les deux domaines doivent renvoyer l'adresse 0.0.0.0.

8.5 Test depuis un autre LAN

Depuis un autre poste du projet (un autre groupe), essayer d'accéder à votre site :

dig @10.10.0.1 darkness.ac-monge.fr

Ou depuis un navigateur :

http://darkness.ac-monge.fr

Résultat attendu : Le site doit être accessible depuis n'importe quel LAN du projet.

9. Conclusion

Nous avons pendant ce travail pratique mis en place un serveur DNS avec BIND9. Avec différents systèmes utilisés comme : **BIND9** pour la gestion DNS, **ISC DHCP Server** pour l'attribution automatique des adresses IP, et **Apache2** pour l'hébergement web.

La mise en œuvre s'est déroulée de manière fluide, sans difficultés majeures.

Source :

[bind9 \[Wiki ubuntu-fr\]](#)

[Bind 9 : mise en place d'un serveur DNS sous Linux](#)

[Mimiz Blog - Installation et configuration d'un serveur DNS \(Bind9\) sur Ubuntu](#)

<https://claude.ai/chat>